DEVOIR DM

Devoir maison

Objectif : lire des graphiques, utiliser le théorème de Pythagore et les premières notions de statistique.

… / 20

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ À rendre le : _____

Rédige tes réponses par des phrases et écris tous tes calculs. Le soin et la présentation sont pris en compte.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

1 Le trampoline park

… / 6

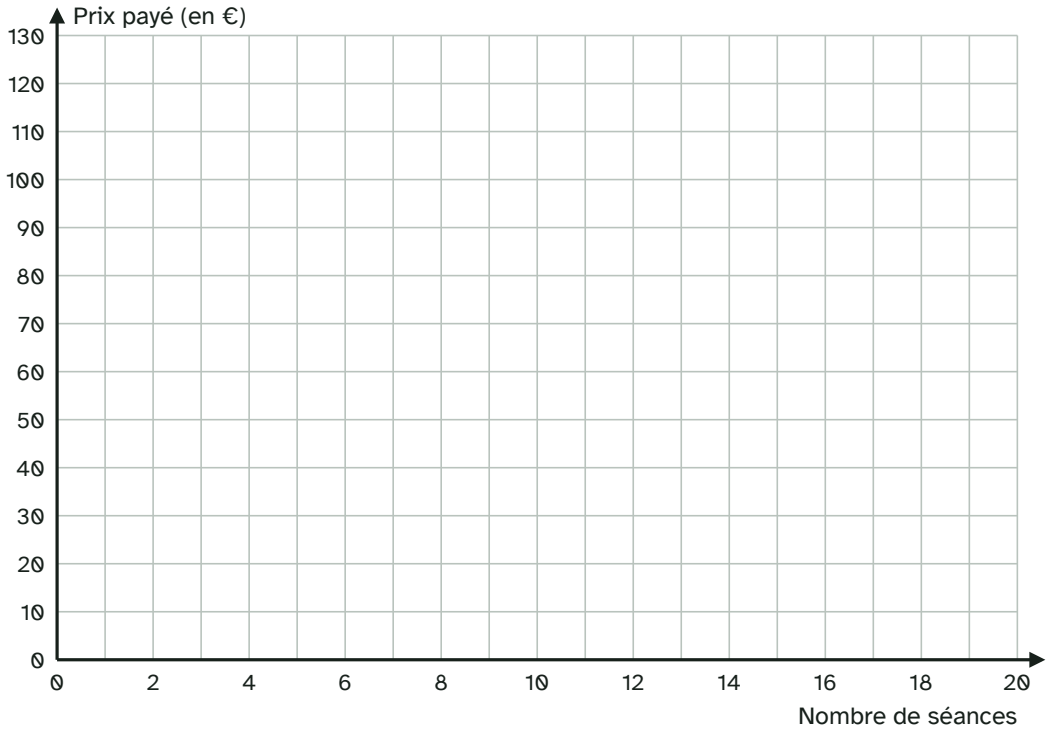
Un trampoline park propose deux tarifs pour une séance d'une heure.
Tarif A : 6 € la séance.
Tarif B : une carte de membre à 30 € pour l'année, puis 3 € la séance.

a Combien paie-t-on pour 4 séances avec le tarif A ? Combien paie-t-on pour 4 séances avec le tarif B ? Justifie tes réponses par un calcul. RÉA 1 pt

b Complète le tableau suivant. RÉA 1 pt

Nombre de séances	0	5	10	15	20
Prix avec le tarif A (en €)					
Prix avec le tarif B (en €)					

c Dans le repère ci-dessous, place les points du tableau pour le tarif A et relie-les à la règle. Fais de même, d'une autre couleur, pour le tarif B. RÉA 1 pt



d Par lecture graphique, pour combien de séances les deux tarifs coûtent-ils le même prix ? Quel est alors ce prix ? ANA 1 pt

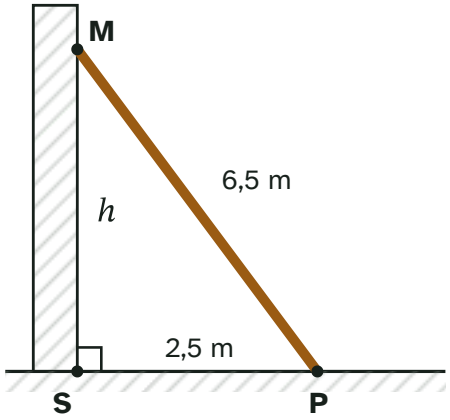
e D'après le graphique, à partir de combien de séances le tarif B devient-il le moins cher ? Explique comment tu le vois. ANA VAL 1 pt

f Léa pense aller au trampoline park une fois par semaine pendant 3 mois, soit 12 séances. Quel tarif lui conseilles-tu ? Rédige une réponse argumentée. COM 1 pt

2 L'échelle contre le mur … / 6

Pour nettoyer une fenêtre, Samir appuie une échelle de 6,5 m de long contre le mur de sa maison. Le pied P de l'échelle est posé sur le sol, à 2,5 m du pied S du mur. Le haut M de l'échelle touche le mur. Le mur est perpendiculaire au sol. On note h la hauteur SM atteinte par l'échelle.

Le schéma n'est pas à l'échelle.



a Le triangle MSP est rectangle. En quel point est-il rectangle ? Quel côté est son hypoténuse ? APP 1 pt

b Calcule la hauteur h atteinte par l'échelle. Écris toutes les étapes de ton calcul. RÉA 2 pts

c Le bas de la fenêtre se trouve à 5,8 m du sol. L'échelle permet-elle d'atteindre le bas de la fenêtre ? Justifie ta réponse. VAL 1 pt

d Samir fabrique ensuite un cadre triangulaire EFG avec EF = 8 cm, FG = 15 cm et EG = 17 cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse par un calcul. ANA VAL 2 pts

3 Les étoiles du jeu vidéo

… / 8

Dans un jeu vidéo, chaque partie rapporte entre 0 et 5 étoiles. Léo a joué 17 parties et a noté le nombre d'étoiles gagnées à chaque partie : **4 ; 0 ; 1 ; 4 ; 0 ; 1 ; 5 ; 0 ; 4 ; 1 ; 2 ; 0 ; 4 ; 3 ; 1 ; 0 ; 4**.

a Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Ce caractère est-il quantitatif ou qualitatif ? APP 1 pt

b Combien de parties Léo a-t-il jouées ? Quel est l'effectif total de cette série ? APP 1 pt

c Complète les deux dernières lignes du tableau suivant : l'effectif de chaque valeur, puis sa fréquence en pourcentage, arrondie à 1 % près. RÉA 1 pt

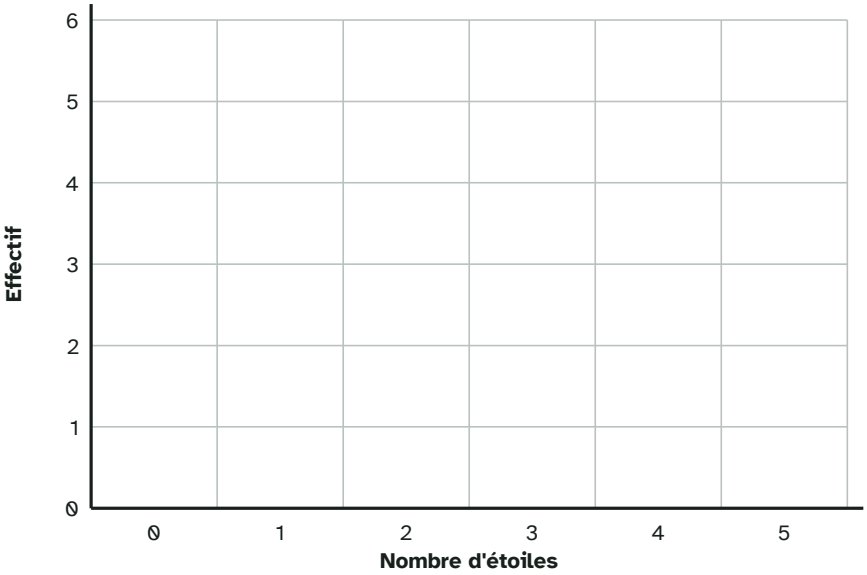
Nombre d'étoiles	0	1	2	3	4	5
Effectif						
Fréquence (en %)						

d Calcule le nombre moyen d'étoiles gagnées par partie, puis écris une phrase pour interpréter ce résultat. RÉA COM 1 pt

e Range les 17 valeurs de la série dans l'ordre croissant. RÉA 1 pt

f Détermine la médiane de la série, puis écris une phrase pour l'interpréter. RÉA COM 1 pt

g Construis le diagramme en barres de la série dans le cadre ci-dessous. RÉA 1 pt



h Complète le tableau des angles en détaillant ton calcul (arrondis chaque angle au degré près), puis construis le diagramme circulaire de la série dans le cercle gradué. Écris le nombre d'étoiles sur chaque secteur. RÉA ANA 1 pt

Nombre d'étoiles	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif							
Angle (en °)							

Calculs des angles :

